Started on	Wednesday, 16 June 2021, 12:45 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 16 June 2021, 1:20 PM
Time taken	35 mins 21 secs

Question **1**

Complete

Marked out of 1.00

Se dă o listă de numere raționale reprezentate prin fracții. Care este produsul maxim care se poate obține selectând 3 elemente din listă?

Parcurg vectorul retinand in 3 variabile, max1, max2 si max3, cele mai mari 3 elemente din lista.
Apoi fac produsul lor, pe care il afisez.
Complexitatea este O(n), unde n este dimensiunea listei

Question **2**

Complete

Marked out of 1.00

Cum putem găsi eficient cel mai scurt drum simplu, intre doua noduri S și D, într-un graf orientat, dacă toate arcele au costuri pozitive mai puțin cele care ies din sursă.

Gasesc care este arcul care pleaca din sursa de cost minim, apoi scot sursa din graf impreuna cu muchiile ei.
Folosesc Djikstra, pornind din capatul muchiei gasite anterior, cu vechea destinatie, putem aplica Djikstra pentru ca acum toate muchiile au cost pozitiv.
La final ajustez distanta folosind costul muchiei gasite la primul pas.
Complexitatea este O(|E| log |V|), pentru Djikstra implementat cu heap binar.

Question **3**

Complete

Marked out of 1.00

Se dă un graf orientat cu n noduri, având capacități divizori ai lui 2021. Se știe că există A surse și B noduri destinații. Descrieți un algoritm eficient pentru a transporta o cantitate maximă de flux de la toate sursele către toate destinațiile.

Folosim o sursa fictiva pe care o legam la toate cele A surse prin muchii de capacitate infinit.
Folosim o destinatie fictiva in care intra toate destinatiile reale prin muchii de capacitate infinit.
Apoi aplicam Edmonds Karp intre sursa fictiva si destinatia fictiva.
Iar la final extragem informatiile de care avem nevoie din matricea de fluxuri.
Complexitatea este O(V * E^2), complexitate a algoritmului Edmonds Karp.

Question **4**

Complete

Marked out of 1.00

Carrefour Orhideea dorește să afle în câte moduri se pot aranja fructele în tăvițe. Se dau n tăvițe și m fructe (m <= n). Un fruct poate fi pus în orice tăviță. Descrieți un algoritm pentru această problemă.

Folosesc un algoritm de tip backtracking cu stiva, care asaza fructele pe rand in n tavite, putand fie sa nu aseze deloc adica sa ramana goala tavita, fie sa pun unul din fructele ramase. Domeniul initial contine toate cele m fructe si scade pe masura ce tavitele sunt umplute.
Complexitatea este O(n^m).

Question **5**

Complete

Marked out of 1.00

Se dă un vector V cu N intervale de forma [a_i, b_i]. Se cere numărul maxim de intervale care se intersectează. Descrieți un algoritm eficient.

Sortez crescator dupa capatul din dreapta intervalele.
Apoi parcurg lista de intervale pana dau de prima intersectie cat timp acestea se intersecteaza,
retinand numarul de intersectii si asa mai departe pana la finalul listei.
Doua intervale se intersecteaza daca capatul din dreapta al unui interval este mai mare decat capatul din stanga al intervalului urmator.
La final afisez numarul maxim.
Complexitatea este O(n log(n)), complexitatea sortarii.

Question **6**

Complete

Marked out of 1.00

Se dă un graf neorientat cu N noduri reprezentând fortărețe și M muchii.
Un sistem de fortărețe este compus din o mulțime maximală de fortărețe care pot să comunice între ele chiar dacă una din ele este bombardată.
O fortăreață dintr-un sistem reprezintă o vulnerabilitate dacă, prin distrugerea ei, nu se mai poate comunica cu cel puțin o fortăreață din afara sistemului.
Cum putem identifica eficient sistemul cu cel mai mic procent de vulnerabilități de acest tip?

Aplicam algoritmul de componente biconexe, pentru ca o componenta biconexa nu prezinta vulnerabilitati.
Cu cat sunt mai putine componente biconexe de preferat una singura, cu atat procentul de vulnerabilitati este mai mic.
Complexitatea este O(n + m), unde n este numarul de varfuri din graf, iar m este numarul de muchii.

◄ Examen PA - Subiect I - part1 (raspuns direct) - 16.06.2021

Jump to...

Examen PA - Subiect II - 16.06.2021 ►